



بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اداره امتحانات



سؤالات امتحانی پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

نام و نام خانوادگی دانشجو:

نام و نام خانوادگی استاد: شکاری

نام درس : سیستم عامل

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

مقطع: کارشناسی

مجموع بارم از : ۲۰

تاریخ امتحان:

۱۴۰۴/ ۱۰ / ۲۱ ساعت امتحان : ۱۱

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه

استفاده از ماشین حساب ☐ جزوه ☐ آزاد است

تعداد صفحه سوالات: ۱ پاسخ سوالات در: پاسخنامه تشریحی ☒ برگه سوالات ☐ پاسخنامه مخصوص سوالات چهارگزینه ای ☐ می باشد

ردیف	ضمناً نمرات در سایت آموزشیار اعلام خواهد شد و دانشجویان جهت مشاهده نمرات و اعتراض به این سایت مراجعه نمایند .	بارم															
۱	عبارات زیر را تعریف کنید؟ الف) کوپیدگی (ب) مبادله (Swapping) (ج) زمان بند بلند مدت (Long Term Scheduler)	۳															
۲	استراتژی های پیشگیری از بن بست را بطور کامل شرح دهید؟	۳															
۳	شبه کد مسئله زیر را با کمک الگوریتم خواب و بیدار بنویسید؟ رستورانی فقط ۵ صندلی دارد و اگر صندلی خالی نباشد مشتری داخل رستوران نمی شود در غیر این صورت روی صندلی نشسته و منتظر می ماند تا آشپز سفارش بگیرد. رستوران فقط یک آشپز دارد که در صورت نداشتن مشتری می خوابد در غیر این صورت اگر مشغول تهیه غذا نباشد سفارش از مشتری می گیرد. آشپز پخت غذا و سفارش را همزمان انجام نمیدهد. اولین مشتری وظیفه بیدار کردن آشپز را دارد. مشتری بعد از صرف غذا، رستوران را ترک می کند.	۳															
۴	حافظه کل را یک گیگ در نظر بگیرید. سلسله عملیات زیر را روی سیستم با کمک الگوریتم رفاقتی (BuddySystem) اجرا کنید. در هر مرحله نمایش دهید که کدام بلوکها آزاد یا اشغال هستند. A(280K)-B(120K)-C(150K)-D(100K)-B(Rel)-C(Rel)-E(380K)	۲															
۵	برای حافظه ۴ قاب را در نظر بگیرید. با استفاده از الگوریتم LFU تعداد نقص صفحه را برای دنباله درخواستهای زیر محاسبه کنید؟(از چپ به راست) 5,4,3,2,1,5,2,1,4,3,2,1	۲															
۶	متوسط زمان انتظار و بازگشت را برای سیستمی با شرایط زیر با کمک الگوریتم MLFQ بدست آورید؟ در این سیستم در صف دوم از الگوریتم SRT و در صف سوم از الگوریتم SJF با برهه زمانی ۵ استفاده میشود؟	۲															
<table><tr><th></th><th>I.T.</th><th>C.T.</th></tr><tr><td>A</td><td>0</td><td>8</td></tr><tr><td>B</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>C</td><td>4</td><td>10</td></tr><tr><td>D</td><td>6</td><td>6</td></tr></table>				I.T.	C.T.	A	0	8	B	2	4	C	4	10	D	6	6
	I.T.	C.T.															
A	0	8															
B	2	4															
C	4	10															
D	6	6															

با آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون